

Quadratwurzeln – Geometrische Deutung & Begriffsbildung

Die Umkehrung des Quadrierens: Vom Flächeninhalt zur Seitenlänge eines Quadrats

Name:

Datum:

Klasse: 9b

Punkte: / 30

1 Das Quadratflächen-Rätsel: Vom Flächeninhalt zur Seitenlänge

4 Punkte

Gegeben ist jeweils der Flächeninhalt A eines Quadrats ($A = s \cdot s = s^2$). Wie lang ist die jeweilige Seitenlänge s ? Berechne und begründe:


a) Quadrat 1: $A_1 = 36 \text{ cm}^2$

Rechnung: $s_1^2 = 36$

Seitenlänge: $s_1 = \dots \text{ cm}$

Begründung: $\dots^2 = 36$

b) Quadrat 2: $A_2 = 81 \text{ cm}^2$

Rechnung: $s_2^2 = 81$

Seitenlänge: $s_2 = \dots \text{ cm}$

Begründung: $\dots^2 = 81$

c) Quadrat 3: $A_3 = 144 \text{ dm}^2$

Rechnung: $s_3^2 = 144$

Seitenlänge: $s_3 = \dots \text{ dm}$

Begründung: $\dots^2 = 144$

d) **Fachlicher Merksatz (Lückentext):** Das Bestimmen der Seitenlänge aus dem Flächeninhalt nennt man **Wurzelziehen** (Radizieren). Es ist die zum Quadrieren ($s \mapsto s^2$). Für $s \geq 0$ gilt: $s^2 = A \iff s = \sqrt{A}$.

2 Mathematische Definition, Fachbegriffe & Denksport

6 Punkte

MERKE

Für eine reelle Zahl $a \geq 0$ ist die **Quadratwurzel** $\sqrt{a}$ diejenige **nicht-negative** Zahl $b \geq 0$, für die gilt:

$$\sqrt{a} = b \iff b^2 = a \text{ und } b \geq 0$$

ZEICHEN:

 $\sqrt{\quad}$ heißt

ZAHL DARUNTER:

 a heißt ($a \geq 0$)

ERGEBNIS:

 b heißt ($b \geq 0$)

a) **Verständnisfrage zu negativen Radikanden:** Warum ist $\sqrt{-25}$ in den reellen Zahlen $\mathbb{R}$ nicht definiert? Begründe rechnerisch.

b) **Wichtiger Unterschied zwischen Gleichung und Wurzelterm:**

Gleichung: $x^2 = 49$

Lösungen: $x_1 = \dots, x_2 = \dots$

(Zwei Zahlen ergeben quadriert den Wert 49)

Wurzelterm: $\sqrt{49}$

Ergebnis: $\sqrt{49} = \dots$

(Der Wurzelwert ist per Definition stets ≥ 0)

Kopfrechen-Werkzeugkasten & Erweiterung

Quadratzahlen bis 20^2 , Zehnerpotenzen, Dezimalzahlen und gewöhnliche Brüche

3 Kopfrechen-Werkzeugkasten: Quadratzahlen von 1 bis 20

5 Punkte

Die Quadratzahlen bis 20^2 gehören zum festen Handwerkszeug. Berechne die Wurzeln sicher im Kopf und trage das Ergebnis ein:

Wurzel	Wert	Wurzel	Wert	Wurzel	Wert	Wurzel	Wert
$\sqrt{1}$		$\sqrt{36}$		$\sqrt{121}$		$\sqrt{256}$	
$\sqrt{4}$		$\sqrt{49}$		$\sqrt{144}$		$\sqrt{289}$	
$\sqrt{9}$		$\sqrt{64}$		$\sqrt{169}$		$\sqrt{324}$	
$\sqrt{16}$		$\sqrt{81}$		$\sqrt{196}$		$\sqrt{361}$	
$\sqrt{25}$		$\sqrt{100}$		$\sqrt{225}$		$\sqrt{400}$	

4 Zehnerpotenzen, Dezimalzahlen & Brüche im Kopf ziehen

6 Punkte

Nutze die bekannten Quadratzahlen und wende die Nullen- und Kommastellenregeln an:

a) Zehnerpotenzen

Regel: Nullenanzahl halbiert sich

$$\begin{aligned}\sqrt{900} &= \\ \sqrt{4\,900} &= \\ \sqrt{10\,000} &= \\ \sqrt{640\,000} &=$$

b) Dezimalzahlen

Regel: Nachkommastellen halbiert

$$\begin{aligned}\sqrt{0,04} &= \\ \sqrt{0,25} &= \\ \sqrt{1,44} &= \\ \sqrt{0,0081} &=$$

c) Gewöhnliche Brüche

Regel: $\sqrt{\frac{u}{v}} = \frac{\sqrt{u}}{\sqrt{v}}$

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{4}{25}} &= \\ \sqrt{\frac{49}{100}} &= \\ \sqrt{\frac{121}{169}} &= \\ \sqrt{1\frac{9}{16}} &= \sqrt{\frac{25}{16}} =$$

d) Wichtiges Warum (Denkaufgabe): Warum lässt sich $\sqrt{90}$ oder $\sqrt{0,4}$ nicht als glatte Zahl im Kopf berechnen, obwohl 9 und 4 Quadratzahlen sind?

Schätzen, Praxisanwendung & Denkfallen

Irrationale Wurzeln eingrenzen, Schulgarten-Sachkontext und Fehleranalyse

5 Irrationale Wurzeln eingrenzen & ohne Taschenrechner schätzen

4 Punkte

Ist der Radikand keine Quadratzahl, ist die Wurzel *irrational* (nicht periodischer Dezimalbruch).

a) Zwischen welchen zwei aufeinanderfolgenden ganzen Zahlen liegt die Wurzel?

Beispiel:

$$4 < \sqrt{20} < 5, \\ \text{da } 16 < 20 < 25$$

Aufgabe 1:

$$\dots < \sqrt{50} < \dots, \\ \text{da } \dots < 50 < \dots$$

Aufgabe 2:

$$\dots < \sqrt{80} < \dots, \\ \text{da } \dots < 80 < \dots$$

b) Schätzen auf eine Nachkommastelle mit mathematischer Begründung:

Schätze den Wert von $\sqrt{50}$ auf eine Nachkommastelle: $\sqrt{50} \approx \dots$

Deine Begründung (mit Proberechnung):

6 Anwendung aus der Praxis: Das quadratische Schulgarten-Hochbeet

5 Punkte

Die Garten-AG der Schule plant ein neues, exakt quadratisches Hochbeet mit einem Flächeninhalt von $A = 28 \text{ m}^2$.

a) Seitenlänge bestimmen:

Berechne die Seitenlänge s des Hochbeets auf eine Nachkommastelle gerundet ($\sqrt{28}$).

b) Randeinfassung (Holzleisten):

Zur Abgrenzung soll eine umlaufende Holzleiste angebracht werden. Wie viele laufende Meter Holz müssen besorgt werden? ($U = 4 \cdot s$)

7 Mathe-Detektiv: Typische Denkfallen entlarven

4 Punkte

Zwei Mitschüler machen bei den Hausaufgaben typische Fehler. Finde den Denkfehler und korrigiere ihn:

Fall A: Jonas behauptet:

„ $\sqrt{64} = 32$, denn Wurzelziehen kehrt das Verdoppeln um, also teilt man durch 2.“

Fall B: Sophie rechnet:

$$\sqrt{16 + 9} = \sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7.$$

Selbsteinschätzung / Feedback der Schülerin in der Kur:

Ich habe das Thema verstanden: ☐ super sicher ☐ meistens klar ☐ Fragen bei Aufgabe: _____

Gesamt: _____ / 30 Punkten